# 实验预习与原始数据记录

## 一、原理简述 铁磁性材料居里温度的测定

铁磁物质中，由于原子存在强耦合作用，磁矩平行排列，形成自发磁化区域，称为磁畴。无外磁场时，不同磁畴取向各异，整体平均磁矩为0，物质不显磁性；而加外磁场作用时，磁畴逐渐沿磁场排列，平均磁矩不为0，表现出强磁性。随着外磁场增强，磁畴完全整齐排列，铁磁物质被磁化。

铁磁性受温度影响显著，当温度升高到居里温度时，热运动破坏磁畴的磁矩排列，使平均磁矩降为0，铁磁性消失，物质变为顺磁性，此时铁磁性相关性质全部消失。

判断铁磁性的消失：

(1) 通过观察样品的磁滞回线是否消失

(2) 通过测定磁感应强度随温度变化的曲线：(B-T曲线斜率最大点的横坐标)

## 二、预习中的问题列举

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

## 三、原始数据记录

磁滞回线消失时所对应的温度值

| 样品编号 | 1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $T_c$/℃ | ~~111.5~~ 109 | | | | | |

只测一组，可不画表格

感应电动势积分值 ε 及其对应的温度值 T

| ε/mV | 1347 | 1353 | 1356 | 1356 | 1351 | 1340 | 1326 | 1302 | 1270 | 1228 | 1167 | 1082 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/℃ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |

| 938 | 889 | 834 | 792 | 752 | 694 | 624 | 601 | 577 | 594 | 502 | 466 | 440 | 404 | 369 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 101 | 102 | 102.5 | 103 | 103.5 | 104 | 104.2 | 104.4 | 104.6 | 104.8 | 105 | 105.2 | 105.4 | 105.6 |

| 334 | 300 | 269 | 254 | 214 | 200 | 171 | 155 | 128 | 117 | 103 | 91 | 69 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.8 | 106 | 106.2 | 106.4 | 106.6 | 106.8 | 107 | 107.2 | 107.4 | 107.6 | 107.8 | 108 | 108.5 | 109 |

| 42 | 36 | 31 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 | 110 | 110.5 | 111 | 111.5 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | … |

思考题：

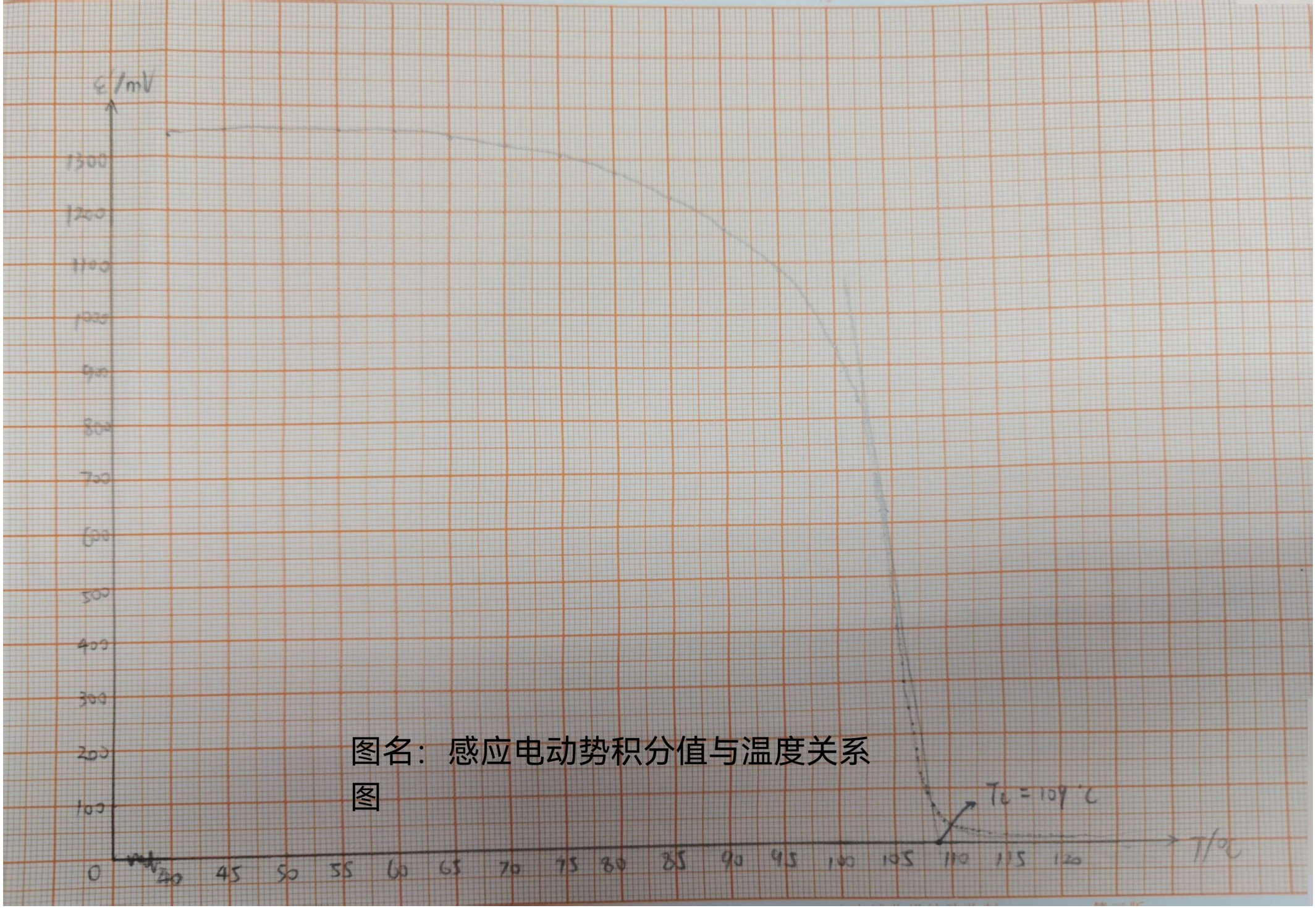
顺磁质磁性虽小，但大于0，曲线与横轴无交点。

斜率最大处刚好为铁磁质的转变点，此时做切线与横轴交点恰好为居里温度点

教师签字 朱新栋

日　　期 11.15

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App




图名：感应电动势积分值与温度关系图